

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 2

Dinamika merilnega člena

1. reda

15 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 2a–2f

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod – vse, kar potrebuješ za ta tip	3
1.1	Merilni člen 1. reda – dva pogleda na isto stvar	3
1.2	Odzivni čas T_a – kriterij m	3
1.3	Dvižni čas T_r in pravilo 0,35	3
1.4	Kaskada (zaporedna vezava) členov – geometrijsko seštevanje	4
1.5	Določanje f_m iz upada amplitude	4
1.6	Dinamični pogrešek	4
1.7	Člen 2. reda (le za podtip 2f)	5
2	Podtip 2a: Skupna pasovna širina kaskade dveh členov	6
2.1	Naloga 1 – Kaskada: upad 10% in odzivni čas 2% [MUNI210114, naloga 2]	6
2.2	Naloga 2 – Kaskada: upad 1% in odzivni čas 1% [MUNI230825, naloga 1]	7
2.3	Naloga 3 – V katerem frekvenčnem intervalu zaznamo izmenično komponento? [izpit 15.01.2025, naloga 2]	8
2.4	Naloga 4 – Mejna frekvenca iz dveh meritev z osciloskopom [izpit 20.01.2026, naloga 4]	9
3	Podtip 2b: Osciloskop in sonda – dvižni časi	10
3.1	Naloga 5 – Dinamični pogrešek merjenja amplitude [MUNI200131, naloga 2]	10
3.2	Naloga 6 – Sonda in osciloskop v kaskadi [MUNI230125, naloga 2]	11
3.3	Naloga 7 – Zahtevana pasovna širina kanala DSO [MUNI210604, naloga 1]	12
4	Podtip 2c: Dinamični pogrešek – kdaj je zanemarljiv?	13
4.1	Naloga 8 – Ali lahko pomerimo oba nivoja periodičnega signala? [MUNI200114, naloga 3]	13
4.2	Naloga 9 – Koliko časa počakati po preklopu kanala? [MUNI200605, naloga 2]	14
5	Podtip 2d: Negotovost merjenja mejne frekvence z osciloskopom	15
5.1	Naloga 10 – Standardna negotovost mejne frekvence [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 2]	16
5.2	Naloga 11 – Merilni rezultat za mejno frekvenco [MUNI240125, naloga 2]	17
6	Podtip 2e: Odzivni čas merilnega člena	18
6.1	Naloga 12 – Merilni rezultat za odzivni čas [MUNI210825, naloga 2]	18
6.2	Naloga 13 – Razmerje med odzivnim in dvižnim časom [MUNI240604, naloga 1]	19
6.3	Naloga 14 – Mejni pogrešek zaradi digitalne kvantizacije [izpit 30.01.2026, naloga 4]	20
7	Podtip 2f: Primerjava filtrov 1. in 2. reda	21
7.1	Naloga 15 – Kateri nizkoprepustni filter izbrati? [MUNI200124, naloga 1]	21
8	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	23
8.1	Konverzijska tabela (to je bistvo celotnega tipa)	23
8.2	Vrednosti, ki jih je vredno poznati na pamet	23
8.3	Odločitveno drevo	23

8.4	Najpogostejše napake	23
-----	--------------------------------	----

1 Teoretični uvod – vse, kar potrebuješ za ta tip

1.1 Merilni člen 1. reda – dva pogleda na isto stvar

Merilni člen 1. reda (RC vezje, vztrajnost instrumenta, vhodna stopnja osciloskopa) opišemo z eno samo konstanto – **časovno konstanto** τ . Isti člen lahko gledamo v *časovnem* ali *frekvenčnem* prostoru:

Časovni prostor (odziv na stopnico)	Frekvenčni prostor (odziv na sinus)
$h(t) = 1 - e^{-t/\tau}$	$ G(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}}$
merimo: odzivni čas T_a , dvižni čas T_r	merimo: mejno frekvenco f_m , pasovno širino B

Povezava med obema pogledoma je **ključna enačba tega tipa**:

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau} \quad \Longleftrightarrow \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_m}$$

Od kod $\omega_m\tau = 1$

Prenosna funkcija člena 1. reda je $\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$, njena velikost pa $|G| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$.
Mejna frekvenca je po definiciji tam, kjer amplituda pade na $1/\sqrt{2}$ (−3 dB), torej ko $(\omega\tau)^2 = 1$, kar da $\omega_m\tau = 1$ oz. $f_m = 1/(2\pi\tau)$. Zato tudi zapis $|G(f)| = 1/\sqrt{1 + (f/f_m)^2}$.

1.2 Odzivni čas T_a – kriterij m

Odzivni čas je čas, po katerem izhodna veličina *trajno* ostane znotraj predpisanih mej $\pm m$ okoli končne vrednosti:

$$1 - m = 1 - e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_a = -\tau \ln m$$

kriterij m	5%	2%	1%	0,1%	1 ‰
$T_a/\tau = -\ln m$	2,996	3,912	4,605	6,908	6,908

Pozor

Pri nalogah pazi na zapis: »odzivni čas *znotraj* 2% končne vrednosti« pomeni $m = 0,02$, torej $T_a = 3,912\tau$. Zapis » $T_{a,98\%}$ « pomeni isto stvar z drugega konca (signal doseže 98%).

1.3 Dvižni čas T_r in pravilo 0,35

Dvižni čas je čas, v katerem se izhod dvigne med dvema pragoma polne razlike:

$$T_{r,a \leftrightarrow b} = \tau \ln \frac{1-a}{1-b}$$

- 10% $\leftrightarrow$ 90%: $T_r = \tau \ln 9 = 2,197\tau$
- 5% $\leftrightarrow$ 95%: $T_r = \tau \ln 19 = 2,944\tau$

Za standardni dvižni čas (10%–90%) vstavimo $\tau = 1/(2\pi f_m)$:

$$T_r = 2,197 \cdot \frac{1}{2\pi f_m} = \frac{0,3497}{f_m} \quad \Rightarrow \quad T_r \approx \frac{0,35}{f_m}$$

To je tisti slavn »faktor 0,35«

Uporablja se pri vseh nalogah z osciloskopi. Iz podane pasovne širine takoj dobiš dvižni čas instrumenta in obratno. Primer: $B = 100 \text{ MHz} \Rightarrow T_r = 0,35/100 \text{ MHz} = 3,5 \text{ ns}$.

1.4 Kaskada (zaporedna vezava) členov – geometrijsko seštevanje

Ko sta dva člena 1. reda vezana *zaporedno*, velja:

$$\frac{1}{f_{m,s}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2} \quad T_{r,s}^2 = T_{r1}^2 + T_{r2}^2$$

Zakaj geometrijsko in ne preprosto seštevanje

Obe formuli sta *isti* zvezi, zapisani z $T_r = 0,35/f_m$. Fizikalno: dvižni časi se ne seštevajo linearno, ker se prehodna pojava obeh členov prekrivata. Praktična posledica: **skupno pasovno širino določa predvsem ožji člen** – če je en člen bistveno počasnejši, je skupni rezultat blizu njegovi vrednosti.

Pasovna širina člena 1. reda je $B = f_{m,zg} - f_{m,sp}$. Ker je pri nizkoprepustnem členu $f_{m,sp} = 0$, velja preprosto $B = f_m$.

1.5 Določanje f_m iz upada amplitude

Če pri znani frekvenci f amplituda upade z $\hat{u}_1$ na $\hat{u}_2$:

$$\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{f}{\sqrt{\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_2}\right)^2 - 1}}$$

Poseben primer: če je upad podan v odstotkih (npr. »amplituda se zmanjša za 10% pri $f_{m,10\%}$ «), je $\hat{u}_2/\hat{u}_1 = 0,90$ in

$$f_m = \frac{f_{m,10\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,90^2} - 1}}$$

1.6 Dinamični pogrešek

Ko merimo signal, ki se spreminja, instrument »zaostaja«. Ta zaostanek je **dinamični pogrešek** – sistematičen, torej velja isti kriterij zanemarljivosti kot pri Tipu 1:

$$e_{\text{din}} = \frac{U_{iz} - U_{vh}}{U_{vh}} = -e^{-t/\tau} \quad (\text{po skoku}) \quad E_{\text{din}} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$$

$$|e_{\text{din}}| \leq \frac{w(U)}{10} \quad \text{oz.} \quad |E_{\text{din}}| \leq \frac{u(U)}{10}$$

Rešitev za čakalni čas dobimo z logaritmiranjem:

$$e^{-t/\tau} \leq k \quad \Rightarrow \quad t \geq -\tau \ln k$$

Pri sinusnem vzbujanju pa drugače

Če instrument meri *sinusni* signal (ne stopnice), je dinamični pogrešek določen z amplitudno karakteristiko:

$$e_{\text{din}} = |G(f)| - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} - 1$$

To je vedno negativno – instrument kaže premalo.

1.7 Člen 2. reda (le za podtip 2f)

$$|G(f)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \nu^2)^2 + (2\nu\xi)^2}}, \quad \nu = \frac{f}{f_0}$$

Pri kritičnem dušenju $\xi = 1$ se izraz lepo poenostavi:

$$(1 - \nu^2)^2 + 4\nu^2 = 1 - 2\nu^2 + \nu^4 + 4\nu^2 = (1 + \nu^2)^2 \quad \Rightarrow \quad |G(f)| = \frac{1}{1 + \nu^2}$$

2 Podtip 2a: Skupna pasovna širina kaskade dveh členov

Recept za ta podtip

1. Iz *frekvenčnega* podatka (upad amplitude) dobi f_{m1} .
2. Iz *časovnega* podatka (odzivni čas) dobi τ , nato $f_{m2} = 1/(2\pi\tau)$.
3. Geometrijsko sestavi: $1/f_{ms}^2 = 1/f_{m1}^2 + 1/f_{m2}^2$.
4. $B_s = f_{ms}$ (spodnja mejna frekvenca je nič).

2.1 Naloga 1 – Kaskada: upad 10% in odzivni čas 2% [MUNI210114, naloga 2]

Podatki

Dva zaporedno vezana merilna člena 1. reda.

Pri **prvem** se amplituda izhodne veličine zmanjša za 10% pri frekvenci $f_{m,10\%} = 1 \text{ kHz}$.

Odzivni čas **drugega** znotraj 2% končne vrednosti znaša $T_{a,2\%} = 100 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi skupno pasovno širino. Skiciraj.

1. korak – mejna frekvenca prvega člena (iz upada amplitude)

Pogoj $\hat{u}_2/\hat{u}_1 = 0,90$ vstavimo v amplitudno karakteristiko:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_{m,10\%}/f_{m1})^2}} = 0,90 \quad \Rightarrow \quad f_{m1} = \frac{f_{m,10\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,90^2} - 1}}$$

$$f_{m1} = \frac{1 \text{ kHz}}{\sqrt{1,2346 - 1}} = \frac{1 \text{ kHz}}{0,4843} = 2,065 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca drugega člena (iz odzivnega časa)

$$\frac{u_2}{U_0} = 0,98 = 1 - e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{a,2\%} = -\tau \ln(0,02) = 3,912 \tau$$

$$\tau = \frac{T_{a,2\%}}{3,912} = \frac{100 \mu\text{s}}{3,912} = 25,57 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_{m2} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \cdot 25,57 \mu\text{s}} = 6,226 \text{ kHz}$$

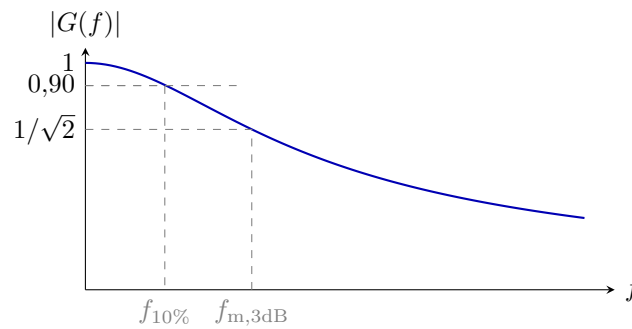
3. korak – skupna mejna frekvenca

$$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2} = \frac{1}{(2,065 \text{ kHz})^2} + \frac{1}{(6,226 \text{ kHz})^2}$$

Rezultat

$$B_s = f_{ms} = 1,960 \text{ kHz}$$

Skupno pasovno širino pomembno določa **prvi** (ožji) člen: $f_{ms} = 1,960 \text{ kHz}$ proti $f_{m1} = 2,065 \text{ kHz}$ – razlika je le 5%.



2.2 Naloga 2 – Kaskada: upad 1% in odzivni čas 1% [MUNI230825, naloga 1]

Podatki

Pri **prvem** členu se amplituda zmanjša za 1% pri $f_{m,1\%} = 10 \text{ kHz}$.

Odzivni čas **drugega** znotraj 1% končne vrednosti je $T_{a,1\%} = 20 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Koliko znaša skupna pasovna širina?

1. korak – mejna frekvenca prvega člena

$$f_{m1} = \frac{f_{m,1\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,99^2} - 1}} = \frac{10 \text{ kHz}}{\sqrt{1,020304 - 1}} = \frac{10 \text{ kHz}}{0,142493} = 70,18 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca drugega člena

$$T_{a,1\%} = -\tau \ln(0,01) = 4,605 \tau \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{20 \mu\text{s}}{4,605} = 4,343 \mu\text{s}$$

$$f_{m2} = \frac{1}{2\pi \cdot 4,343 \mu\text{s}} = 36,65 \text{ kHz}$$

3. korak – skupna mejna frekvenca

$$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{(70,18 \text{ kHz})^2} + \frac{1}{(36,65 \text{ kHz})^2}$$

Rezultat

$$B_s = f_{ms} = 32,48 \text{ kHz}$$

Primerjava nalog 1 in 2

V nalogi 1 sta bila člena zelo različna (2,07 proti 6,23 kHz) in rezultat je blizu ožjemu. V nalogi 2 sta bližje (70,2 proti 36,7 kHz) in skupna vrednost (32,5 kHz) je opazno *nižja* od obeh. **Pravilo:** če sta člena enaka ($f_{m1} = f_{m2} = f$), je $f_{ms} = f/\sqrt{2}$ – tj. 29% izgube.

2.3 Naloga 3 – V katerem frekvenčnem intervalu zaznamo izmenično komponento? [izpit 15. 01. 2025, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri pravo efektivno vrednost: $U_D = 2,0000 \text{ V}$, ločljivost $Q_V = 0,1 \text{ mV}$, pasovna širina $B = 2 \text{ kHz}$ (člen 1. reda).

Merimo signal $u/V = 1 + 0,5 \sin \omega t$.

Vprašanje: V katerem frekvenčnem intervalu Δf lahko leži frekvenca izmenične komponente, da jo pri meritvi z voltmetrom *zaznamo*?

Bistvo naloge

Voltmeter kaže **skupno** efektivno vrednost obeh komponent:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2}$$

Izmenično komponento »zaznamo«, kadar se ta skupna vrednost od same enosmerne komponente razlikuje vsaj za eno **ločljivost** Q_V . Ker pa je voltmeter člen 1. reda, pri višjih frekvencah izmenično komponento *oslabi* – zato obstaja zgornja mejna frekvenca zaznavanja.

1. korak – kaj kaže voltmeter

Enosmerna komponenta: $U_0 = 1 \text{ V}$ (člen 1. reda je ne oslabi, saj je $f = 0$).

Izmenična komponenta z amplitudo $A_1 = 0,5 \text{ V}$ ima efektivno vrednost $A_1/\sqrt{2}$, oslabljeno za faktor $K_1 = G(f_1)$:

$$U_1 = K_1 \frac{A_1}{\sqrt{2}}, \quad K_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}}, \quad f_m = B = 2 \text{ kHz}$$

2. korak – pogoj zaznavnosti

Skupna efektivna vrednost mora presegati U_0 vsaj za Q_V :

$$U_0 + Q_V \leq \sqrt{U_0^2 + U_1^2} \quad \Rightarrow \quad U_1 \geq \sqrt{(U_0 + Q_V)^2 - U_0^2}$$

$$U_1 \geq \sqrt{(1,0001 \text{ V})^2 - (1 \text{ V})^2} = \sqrt{2,0001 \cdot 10^{-4} \text{ V}} = 14,142 \text{ mV}$$

3. korak – iz zahteve po U_1 v zahtevo po K_1

$$K_1 = \frac{U_1}{A_1/\sqrt{2}} \geq \frac{14,142 \text{ mV}}{0,5 \text{ V}/\sqrt{2}} = \frac{14,142 \text{ mV}}{353,55 \text{ mV}} = 0,039998$$

4. korak – iz K_1 v frekvenco

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}} \geq K_{1,\min} \quad \Rightarrow \quad 1 + \left(\frac{f_1}{f_m}\right)^2 \leq \frac{1}{K_{1,\min}^2}$$

$$f_1 \leq f_m \sqrt{\frac{1}{K_{1,\min}^2} - 1} = 2 \text{ kHz} \cdot \sqrt{625,07 - 1} = 2 \text{ kHz} \cdot 24,979$$

Rezultat

$$0 \text{ Hz} < f_1 \leq 49,959 \text{ kHz}$$

Izmenično komponento zaznamo, dokler njena frekvenca ne preseže $\approx 50 \text{ kHz}$.

Zakaj lahko voltmeter »vidi« 25-krat čez svojo pasovno širino?

Ker je amplituda izmenične komponente ($0,5 \text{ V}$) 3500-krat večja od ločljivosti ($0,1 \text{ mV}$). Tudi po 28-decibelskem oslavljenju ostane dovolj signala, da premakne zadnje mesto prikazovalnika. **Pasovna širina ni absolutna meja zaznavanja** – je le frekvenca -3 dB .

2.4 Naloga 4 – Mejna frekvenca iz dveh meritev z osciloskopom [izpit 20. 01. 2026, naloga 4]

Podatki

Merilni člen 1. reda vzbuja s sinusnim signalom *konstantne amplitude*.

Pri $f_1 = 200 \text{ Hz}$ smo na izhodu izmerili temensko vrednost $U_1 = 4,95 \text{ V}$.

Pri $f_2 = 1000 \text{ Hz}$ pa $U_2 = 4,63 \text{ V}$.

Preostala napetost osciloskopa je $U_- = -20 \text{ mV}$. Enosmerno komponento zanemarimo.

Vprašanje: Koliko je mejna frekvenca člana?

Zakaj potrebujemo dve meritvi

Amplitude vzbuja $\hat{u}_{vh}$ ne poznamo – poznamo le dva izhodna odčitka. Zato ne moremo uporabiti navadne formule $f_m = f / \sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}$, ki potrebuje vhodno amplitudo. Namesto tega postavimo dve enačbi in **izločimo** neznano $\hat{u}_{vh}$.

1. korak – korekcija preostale napetosti osciloskopa

Odčitek vsebuje sistematični odmik U_- , ki ga moramo odšteti:

$$U'_1 = U_1 - U_- = 4,95 \text{ V} - (-0,020 \text{ V}) = 4,97 \text{ V}$$

$$U'_2 = U_2 - U_- = 4,63 \text{ V} + 0,020 \text{ V} = 4,65 \text{ V}$$

2. korak – postavimo dve enačbi

$$U'_1 = \frac{\hat{u}_{vh}}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}}, \quad U'_2 = \frac{\hat{u}_{vh}}{\sqrt{1 + (f_2/f_m)^2}}$$

Kvadriramo in preuredimo, tako da je na eni strani $\hat{u}_{vh}^2$:

$$U_1'^2 \left(1 + \frac{f_1^2}{f_m^2}\right) = \hat{u}_{vh}^2 = U_2'^2 \left(1 + \frac{f_2^2}{f_m^2}\right)$$

3. korak – izločimo $\hat{u}_{vh}$ in rešimo za f_m

$$U_1'^2 - U_2'^2 = \frac{U_2'^2 f_2^2 - U_1'^2 f_1^2}{f_m^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_m = \sqrt{\frac{U_2'^2 f_2^2 - U_1'^2 f_1^2}{U_1'^2 - U_2'^2}}}$$

4. korak – vstavimo števila

$$U_1'^2 = 24,7009 \text{ V}^2, \quad U_2'^2 = 21,6225 \text{ V}^2$$

$$\text{števec} = 21,6225 \cdot 10^6 - 24,7009 \cdot 4 \cdot 10^4 = 21,6225 \cdot 10^6 - 0,9880 \cdot 10^6 = 20,634 \cdot 10^6$$

$$\text{imenovalec} = 24,7009 - 21,6225 = 3,0784$$

$$f_m = \sqrt{\frac{20,634 \cdot 10^6}{3,0784}} \text{ Hz} = \sqrt{6,703 \cdot 10^6} \text{ Hz}$$

Rezultat

$$f_m \approx 2589 \text{ Hz} \approx 2,59 \text{ kHz}$$

Pozor

Za to nalogo uradna rešitev ni na voljo; zgornja izpeljava je moja. Če preostale napetosti *ne* bi upoštevali, bi dobili $f_m = 2583 \text{ Hz}$ – razlika je manj kot 0,3%, ker je odmik majhen proti odčitkom.

3 Podtip 2b: Osciloskop in sonda – dvižni časi

Ključna ideja: instrument podaljša dvižni čas

Ko z osciloskopom merimo dvižni čas nekega signala, dobimo *podaljšano* vrednost, ker se prišteje še lastni dvižni čas osciloskopa (in sonde). Seštevanje je **geometrijsko**:

$$T_{r,\text{izmerjeni}}^2 = T_{r,\text{signal}}^2 + T_{r,\text{osc}}^2$$

Zato lahko lastni prispevek **geometrijsko odštejemo**:

$$T_{r,\text{signal}} = \sqrt{T_{r,\text{izmerjeni}}^2 - T_{r,\text{osc}}^2}$$

Lastni dvižni čas instrumenta dobimo iz njegove pasovne širine: $T_{r,\text{osc}} = 0,35/B$.

3.1 Naloga 5 – Dinamični pogrešek merjenja amplitude [MUNI200131, naloga 2]

Podatki

DSO (skupaj s sondo): $B_{\text{DSO}} = 100 \text{ MHz}$.

Izmerjena dvižna časa: na *vhodu* merilnega člena $T_{r,v\text{-DSO}} = 8 \text{ ns}$, na *izhodu* $T_{r,i\text{-DSO}} = 14 \text{ ns}$.

Vprašanje: Koliko je relativni pogrešek merjenja amplitude, ki jo merimo z osciloskopom *zaporedno vezanim* s členom, če vhod člena vzbujamo s sinusom $f_{\text{sin}} = 10 \text{ MHz}$? Skiciraj.

1. korak – lastni dvižni čas osciloskopa

$$T_{r,\text{DSO}} = \frac{0,35}{B_{\text{DSO}}} = \frac{0,35}{100 \text{ MHz}} = 3,5 \text{ ns}$$

2. korak – dvižni čas samega merilnega člena

Ker sta bili *obe* meritvi opravljene z istim osciloskopom, se je njegov prispevek prištel obakrat:

$$T_{r,v\text{-DSO}}^2 = T_{r,v}^2 + T_{r,\text{DSO}}^2, \quad T_{r,i\text{-DSO}}^2 = T_{r,i}^2 + T_{r,\text{DSO}}^2$$

Pri odštevanju se $T_{r,DSO}^2$ **pokrajša**, zato lahko računamo kar z izmerjenima vrednostma:

$$T_{r,\check{c}} = \sqrt{T_{r,i-DSO}^2 - T_{r,v-DSO}^2} = \sqrt{(14\text{ ns})^2 - (8\text{ ns})^2} = \sqrt{132}\text{ ns} = 11,49\text{ ns}$$

Zakaj tako?

To je elegantna poenostavitev: ni treba računati $T_{r,v}$ in $T_{r,i}$ posebej. Če pa bi bili meritvi opravljeni z *različnima* instrumentoma, bi morali oba prispevka odšteti ločeno.

3. korak – mejna frekvenca člena

$$f_{m,\check{c}} = \frac{0,35}{T_{r,\check{c}}} = \frac{0,35}{11,49\text{ ns}} = 30,46\text{ MHz}$$

4. korak – skupna mejna frekvenca kaskade člen + osciloskop

$$\frac{1}{f_{m,s}^2} = \frac{1}{f_{m,\check{c}}^2} + \frac{1}{f_{m,DSO}^2} = \frac{1}{(30,46\text{ MHz})^2} + \frac{1}{(100\text{ MHz})^2} \quad \Rightarrow \quad f_{m,s} = 29,14\text{ MHz}$$

5. korak – upad amplitude pri $f_{\sin}$

$$\frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_{\sin}/f_{m,s})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (10/29,14)^2}} = 0,9459$$

Rezultat

$$e = \frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} - 1 = -0,054$$

Dinamični pogrešek merjenja amplitude je $-5,4\%$ (osciloskop skupaj s členom kaže premalo).

3.2 Naloga 6 – Sonda in osciloskop v kaskadi [MUNI230125, naloga 2]

Podatki

Napetostna merilna sonda: $B \doteq f_{m,3dB} = 100\text{ MHz}$.

Dvižni čas signala na vходу sonde: $T_{r,vh} = 5,01\text{ ns}$.

Na zaslonu osciloskopa odčitamo: $T_{r,m} = 7,04\text{ ns}$.

Vprašanje: Koliko bi bil relativni pogrešek merjenja amplitude, če bi s tem osciloskopom in sondo opazovali sinus $f_{\sin} = 100\text{ MHz}$?

1. korak – dvižni čas sonde

$$T_{r,sonda} = \frac{0,35}{f_{m,sonda}} = \frac{0,35}{100\text{ MHz}} = 3,5\text{ ns}$$

2. korak – dvižni čas samega osciloskopa

Odčitani čas vsebuje tri prispevke, ki se geometrijsko seštevajo:

$$T_{r,m}^2 = T_{r,vh}^2 + T_{r,sonda}^2 + T_{r,osc}^2$$

$$T_{r,osc} = \sqrt{T_{r,m}^2 - T_{r,vh}^2 - T_{r,sonda}^2} = \sqrt{7,04^2 - 5,01^2 - 3,5^2} \text{ ns} = \sqrt{12,21} \text{ ns} = 3,50 \text{ ns}$$

$$f_{m,osc} = \frac{0,35}{3,50 \text{ ns}} = 100 \text{ MHz}$$

3. korak – skupna mejna frekvenca sonde in osciloscopa

Ker sta *oba* člena enaka (100 MHz), velja poseben primer:

$$\frac{1}{f_{m,skupna}^2} = \frac{1}{(100 \text{ MHz})^2} + \frac{1}{(100 \text{ MHz})^2} = \frac{2}{(100 \text{ MHz})^2} \quad \Rightarrow \quad f_{m,skupna} = \frac{100 \text{ MHz}}{\sqrt{2}} = 70,71 \text{ MHz}$$

4. korak – upad amplitude

$$\frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (100/70,71)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,577$$

Rezultat

$$e = 0,577 - 1 = -0,423$$

Amplituda bi bila premajhna za kar 42,3% – merjenje amplitude pri frekvenci, ki je enaka pasovni širini instrumenta, je popolnoma nezanesljivo.

Zakaj $1/\sqrt{3}$ in ne $1/\sqrt{2}$?

$1/\sqrt{2}$ (−3 dB) bi veljalo, če bi imeli *en sam* člen s $f_m = 100 \text{ MHz}$. Ker pa sta v kaskadi *dva* taka člena, se skupna mejna frekvenca zniža na 70,7 MHz, in pri 100 MHz smo že precej nad njo.

3.3 Naloga 7 – Zahtevana pasovna širina kanala DSO [MUNI210604, naloga 1]

Podatki

Z DSO opazujemo pravokotni signal z dvižnim časom $T_{r,s} = 18,09 \text{ ns}$.

Spodnja mejna frekvenca DSO: $f_{m,sp} = 100 \text{ kHz}$.

Vprašanje: Koliko mora biti pasovna širina B_o analognega kanala osciloscopa, da bo merilni pogrešek določanja dvižnega časa manjši kot 5%?

1. korak – postavimo pogoj 5%

Izmerjeni čas je zaradi lastnega dvižnega časa osciloscopa daljši:

$$T_r^2 = T_{r,s}^2 + T_{r,o}^2$$

Zahteva »pogrešek manjši kot 5%« pomeni $T_r \leq 1,05 T_{r,s}$:

$$(1,05 T_{r,s})^2 = T_{r,s}^2 + T_{r,o}^2 \quad \Rightarrow \quad T_{r,o} \leq T_{r,s} \sqrt{1,05^2 - 1^2}$$

2. korak – največji dopustni dvižni čas osciloscopa

$$T_{r,o} \leq 18,09 \text{ ns} \cdot \sqrt{0,1025} = 18,09 \text{ ns} \cdot 0,3202 = 5,79 \text{ ns}$$

Zakaj tako?

Faktor $\sqrt{1,05^2 - 1} = 0,320$ je vreden zapomniti: instrument sme imeti **tretjino** dvižnega časa merjenega signala, da pogrešek ostane pod 5%. Za 1% bi bil faktor $\sqrt{1,01^2 - 1} = 0,142$ (sedmina).

3. korak – pretvorba v pasovno širino

Pasovna širina je razlika zgornje in spodnje mejne frekvence, $B_o = f_{m,zg,o} - f_{m,sp,o}$, dvižni čas pa določa *zgornja*:

$$T_{r,o} = \frac{0,35}{f_{m,zg,o}} = \frac{0,35}{B_o + f_{m,sp,o}} \implies B_o = \frac{0,35}{T_{r,o}} - f_{m,sp,o}$$

$$B_o \geq \frac{0,35}{5,79 \text{ ns}} - 100 \text{ kHz} = 60,432 \text{ MHz} - 0,1 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$B_o \geq 60,33 \text{ MHz}$$

Spodnja mejna frekvenca (100 kHz) na rezultat praktično ne vpliva – prispeva le 0,17%.

4 Podtip 2c: Dinamični pogrešek – kdaj je zanemarljiv?**Recept**

1. Iz f_m izračunaj $\tau = 1/(2\pi f_m)$.
2. Zapiši dinamični pogrešek po skoku: $E_{din} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$ (absolutno) ali $e_{din} = -e^{-t/\tau}$ (relativno).
3. Izračunaj negotovost instrumenta $u(U) = M_U/\sqrt{3}$ (ali $w(U)$).
4. Postavi pogoj $|E_{din}| \leq u/10$ in **logaritmira**j, da dobiš čakalni čas.

4.1 Naloga 8 – Ali lahko pomerimo oba nivoja periodičnega signala? [MUNI200114, naloga 3]**Podatki**

Periodični pravokotni signal: zgornji nivo $u_{zg} = 1 \text{ V}$ traja 6 ms, spodnji $u_{sp} = 0,25 \text{ V}$ traja 4 ms.

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1,100 \text{ V}$, člen 1. reda z $f_m = 300 \text{ Hz}$.

Vprašanje: Ali lahko oba nivoja pomerimo tako, da je dinamični pogrešek zanemarljiv?

1. korak – časovna konstanta

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_m} = \frac{1}{2\pi \cdot 300 \text{ Hz}} = 530,5 \mu\text{s}$$

2. korak – dinamični pogrešek v absolutni obliki

Ob skoku velikosti ΔU_{vh} je odziv $\Delta U_{iz} = \Delta U_{vh}(1 - e^{-t/\tau})$, torej:

$$E_{din} = \Delta U_{iz} - \Delta U_{vh} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$$

Skok je v obeh smereh enak: $|\Delta U_{vh}| = |1\text{ V} - 0,25\text{ V}| = 0,75\text{ V}$.

3. korak – negotovosti pri obeh nivojih

$$u(u_{zg}) = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,0\text{ V} + 10^{-3} \cdot 1,1\text{ V}}{\sqrt{3}} = 1,790 \cdot 10^{-3}\text{ V}$$

$$u(u_{sp}) = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,25\text{ V} + 10^{-3} \cdot 1,1\text{ V}}{\sqrt{3}} = 0,924 \cdot 10^{-3}\text{ V}$$

Zakaj tako?

Negotovost je pri spodnjem nivoju *manjša* (manjši odčitek), kar pomeni **strožjo** zahtevo – zato bo ta nivo bolj problematičen.

4. korak – potrebni čakalni čas za zgornji nivo

$$|\Delta U_{vh}| e^{-t_1/\tau} \leq \frac{u(u_{zg})}{10} \quad \Rightarrow \quad t_1 \geq -\tau \ln\left(\frac{u(u_{zg})}{10 |\Delta U_{vh}|}\right)$$

$$t_1 \geq -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln\left(\frac{1,790 \cdot 10^{-3}}{7,5}\right) = -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln(2,386 \cdot 10^{-4}) = 4,42\text{ ms}$$

Na voljo imamo 6 ms $\Rightarrow$ **zadostuje**.

5. korak – potrebni čakalni čas za spodnji nivo

$$t_2 \geq -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln\left(\frac{0,924 \cdot 10^{-3}}{7,5}\right) = -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln(1,232 \cdot 10^{-4}) = 4,78\text{ ms}$$

Na voljo imamo le 4 ms $\Rightarrow$ **ne zadostuje**.

Rezultat

Dinamični pogrešek je zanemarljiv **samo pri zgornjem nivoju** ($t_1 = 4,42\text{ ms} < 6\text{ ms}$).

Spodnjega nivoja ne moremo zanesljivo pomeriti, ker bi potrebovali 4,78 ms, na voljo pa imamo le 4 ms.

4.2 Naloga 9 – Koliko časa počakati po preklopu kanala? [MUNI200605, naloga 2]

Podatki

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,2\% U_D + 3\text{ dig})$, $U_D = 20,00\text{ V}$, člen 1. reda z $f_m = 1\text{ kHz}$.

Preklopimo z merilnega kanala z $U_1 = 15\text{ V}$ na kanal z $U_2 = 9\text{ V}$.

Vprašanje: Koliko časa moramo počakati, da bo dinamični pogrešek zanemarljiv?

1. korak – časovna konstanta

$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\text{ Hz}} = 159,2\text{ }\mu\text{s}$$

2. korak – dinamični pogrešek v relativni obliki

$$e_{\text{din}} = \frac{U_{\text{iz}} - U_{\text{vh}}}{U_{\text{vh}}} = \left(1 - e^{-t/\tau}\right) - 1 = -e^{-t/\tau}$$

3. korak – relativna negotovost pri novem odčitku U_2

$U_D = 20,00 \text{ V}$ (dve decimalki) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,01 \text{ V}$, torej $3 \text{ dig} = 0,03 \text{ V}$:

$$w(U) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \frac{U_D}{U_2} + \frac{0,03 \text{ V}}{U_2} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} (0,001 + 0,004444 + 0,003333)$$

$$w(U) = \frac{8,78 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 5,068 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – pogoj in logaritmiranje

$$|e_{\text{din}}| = e^{-t/\tau} \leq \frac{w(U)}{10} = 5,068 \cdot 10^{-4}$$

$$-\frac{t}{\tau} \leq \ln(5,068 \cdot 10^{-4}) \quad \Rightarrow \quad t \geq -\tau \ln(5,068 \cdot 10^{-4}) = 159,2 \mu\text{s} \cdot 7,588$$

Rezultat

$$t \geq 1,21 \text{ ms}$$

Po preklopu kanala moramo počakati vsaj 1,21 ms, preden odčitamo vrednost.

Primerjava z odzivnim časom

1,21 ms je $7,6 \tau$ – to je precej več kot običajni odzivni čas $T_{a,1\%} = 4,6 \tau$. Razlog: kriterij $w/10$ je desetkrat strožji od »1% končne vrednosti«.

5 Podtip 2d: Negotovost merjenja mejne frekvence z osciloskopom

Recept – to je naloga o širjenju negotovosti

Mejno frekvenco dobimo iz upada amplitude pri znani frekvenci f :

$$f_m = \frac{f}{\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}}$$

Ker je edini negotov podatek odčitek na zaslonu $\hat{u}_2$, je skupna negotovost

$$u_c(f_m) = |c| \cdot u(\hat{u}_2), \quad c = \frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2}$$

Odvod izračunamo po pravilu za sestavljeno funkcijo; končni izraz je

$$c = \frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2} = \frac{f}{[(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1]^{3/2}} \cdot \frac{\hat{u}_1^2}{\hat{u}_2^3}$$

Izpeljava faktorja občutljivosti (če te zanima »od kod«)

Označimo $X = (\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1$. Potem je $f_m = f \cdot X^{-1/2}$ in

$$\frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2} = f \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) X^{-3/2} \cdot \frac{\partial X}{\partial \hat{u}_2}, \quad \frac{\partial X}{\partial \hat{u}_2} = \hat{u}_1^2 \cdot (-2) \hat{u}_2^{-3}$$

Minusa se pokrajšata, faktor $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, ostane zgornji izraz. Predznak je pozitiven: večji odčitek $\Rightarrow$ manjši upad $\Rightarrow$ višja ocenjena mejna frekvenca.

5.1 Naloga 10 – Standardna negotovost mejne frekvenca [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 2]

Podatki

Osciloskop vzbujamo s sinusnim signalom $f = 155 \text{ MHz}$ in temensko vrednostjo $\hat{u} = 5 \text{ V}$.

Na zaslonu ocenimo temensko vrednost $\bar{y} = 3,95 \text{ d}$ z mejnim pogreškom odčitavanja $\pm 0,03 \text{ d}$, pri občutljivosti $k_y = 1 \text{ V/d}$.

Vprašanje: Koliko je standardna negotovost pri merjenju mejne frekvenca f_m ?

1. korak – pretvorba odčitka v napetost

$$\hat{u}_1 = 5 \text{ V} \quad (\text{vhod}), \quad \hat{u}_2 = \bar{y} \cdot k_y = 3,95 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d} = 3,95 \text{ V} \quad (\text{zaslon})$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_2}\right)^2 - 1 = \left(\frac{5}{3,95}\right)^2 - 1 = 1,6023 - 1 = 0,6023$$

$$f_m = \frac{f}{\sqrt{0,6023}} = \frac{155 \text{ MHz}}{0,7761} = 199,72 \text{ MHz} \approx 200 \text{ MHz}$$

3. korak – faktor občutljivosti

$$c = \frac{f}{[0,6023]^{3/2}} \cdot \frac{\hat{u}_1^2}{\hat{u}_2^3} = \frac{155 \text{ MHz}}{0,4674} \cdot \frac{25 \text{ V}^2}{61,63 \text{ V}^3} = 331,59 \text{ MHz} \cdot \frac{0,406}{\text{V}} = 134,51 \frac{\text{MHz}}{\text{V}}$$

4. korak – negotovost odčitka

Mejni pogrešek odčitavanja pretvorimo v napetost in privzamemo pravokotno porazdelitev:

$$u(\hat{u}_2) = \frac{M}{\sqrt{3}} = \frac{0,03 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d}}{\sqrt{3}} = 0,01732 \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(f_m) = c \cdot u(\hat{u}_2) = 134,51 \frac{\text{MHz}}{\text{V}} \cdot 0,01732 \text{ V} = 2,33 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$f_m = 200 \text{ MHz}, \quad u_c(f_m) = 2,4 \text{ MHz}, \quad n = 1$$

$$\text{Relativno: } w_c(f_m) = \frac{2,33 \text{ MHz}}{199,72 \text{ MHz}} = 1,2 \cdot 10^{-2}$$

Zakaj je negotovost tako velika?

Odčitek na zaslonu poznamo z relativno negotovostjo le $0,03/3,95 = 0,76\%$, a se ta v mejno frekvenco prenese *ojačano* – na $1,2\%$. Vzrok je strmina funkcije $f_m(\hat{u}_2)$: pri majhnih upadih amplitude je odvisnost zelo občutljiva. **Praktičen nasvet:** meri raje blizu f_m (kjer je upad $\approx 30\%$), ne pri majhnih upadih.

5.2 Naloga 11 – Merilni rezultat za mejno frekvenco [MUNI240125, naloga 2]**Podatki**

Vzbujanje: $f = 100 \text{ MHz}$, temenska vrednost $\hat{u} = 2 \text{ V}$.

Odčitek na zaslonu: $\bar{y} = 2,83 \text{ d}$, mejni pogrešek $\pm 0,02 \text{ d}$, $k_y = 0,5 \text{ V/d}$.

Vprašanje: Določi merilni rezultat s standardno negotovostjo.

1. korak – temenski vrednosti

$$\hat{u}_1 = 2 \text{ V}, \quad \hat{u}_2 = 2,83 \text{ d} \cdot 0,5 \text{ V/d} = 1,415 \text{ V}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\left(\frac{2}{1,415}\right)^2 - 1 = 1,99778 - 1 = 0,99778 \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{100 \text{ MHz}}{\sqrt{0,99778}} = 100,11 \text{ MHz}$$

Zakaj tako?

Odčitek $1,415 \text{ V}$ je natanko $\hat{u}_1/\sqrt{2}$ – torej smo merili *pri sami mejni frekvenci* (-3 dB točka). Zato je rezultat $f_m \approx f$.

3. korak – faktor občutljivosti

$$c = \frac{100 \text{ MHz}}{[0,99778]^{3/2}} \cdot \frac{(2 \text{ V})^2}{(1,415 \text{ V})^3} = 100,33 \text{ MHz} \cdot \frac{1,4119}{\text{V}} = 141,7 \frac{\text{MHz}}{\text{V}}$$

4. korak – negotovost odčitka

$$u(\hat{u}_2) = \frac{0,02 \text{ d} \cdot 0,5 \text{ V/d}}{\sqrt{3}} = 0,00577 \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(f_m) = 141,7 \frac{\text{MHz}}{\text{V}} \cdot 0,00577 \text{ V} = 0,82 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$f_m = 100,12 \text{ MHz}, \quad u_c(f_m) = 0,82 \text{ MHz}, \quad n = 1$$

Primerjava nalog 10 in 11

V nalogi 11 je relativna negotovost le 0,82%, v nalogi 10 pa 1,2%, čeprav je odčitek natančnejši. Razlog je ravno ta, da smo v nalogi 11 merili *pri* mejni frekvenci, kjer je funkcija $f_m(\hat{u}_2)$ najmanj strma.

6 Podtip 2e: Odzivni čas merilnega člena

6.1 Naloga 12 – Merilni rezultat za odzivni čas [MUNI210825, naloga 2]

Podatki

Merilni člen 1. reda vzbuja s pravokotnim signalom. Z osciloskopom in kurzorji zmerimo odzivni čas $T_a = 23,97 \mu\text{s}$ s kriterijem 5%.

Napetostni skok po prehodnem pojavu: $\Delta U_{100\%} = 2,97 \text{ V}$.

Osciloskop meri napetostne razlike z mejnim pogreškom $m_{\Delta U} = 1\%$. Negotovost časovne konstante in korelacijske koeficiente zanemarimo.

Vprašanje: Koliko je merilni rezultat merjenja odzivnega časa?

1. korak – časovna konstanta in oba nivoja

$$T_a = -\tau \ln(1 - 0,95) \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{-T_a}{\ln(0,05)} = \frac{23,97 \mu\text{s}}{2,9957} = 8,00 \mu\text{s}$$

$$\Delta U_{95\%} = 0,95 \cdot \Delta U_{100\%} = 0,95 \cdot 2,97 \text{ V} = 2,8215 \text{ V}$$

2. korak – model merjenja

Odzivni čas določata *dve* pomejeni napetostni razliki:

$$T_a = -\tau \ln\left(1 - \frac{\Delta U_{95\%}}{\Delta U_{100\%}}\right)$$

3. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial T_a}{\partial \Delta U_{95\%}} = \frac{\tau}{\Delta U_{100\%} - \Delta U_{95\%}} = \frac{8,00 \mu\text{s}}{0,05 \cdot 2,97 \text{ V}} = 53,87 \frac{\mu\text{s}}{\text{V}}$$

$$c_2 = \frac{\partial T_a}{\partial \Delta U_{100\%}} = \frac{-\tau \Delta U_{95\%}}{\Delta U_{100\%} (\Delta U_{100\%} - \Delta U_{95\%})} = \frac{-8,00 \mu\text{s} \cdot 2,8215 \text{ V}}{2,97 \text{ V} \cdot 0,1485 \text{ V}} = -51,18 \frac{\mu\text{s}}{\text{V}}$$

Zakaj sta koeficienta nasprotno predznačena

Če se odčitek $\Delta U_{95\%}$ poveča, se navidezno »kasneje« doseže prag $\Rightarrow T_a$ se poveča ($c_1 > 0$). Če pa se poveča končna vrednost $\Delta U_{100\%}$, je prag 95% višje in razmerje manjše $\Rightarrow T_a$ se zmanjša ($c_2 < 0$). Ker korelacijo zanemarimo, se prispevka vseeno seštevata kvadratno.

4. korak – negotovosti obeh odčitkov

$$w_{\Delta U} = \frac{m_{\Delta U}}{\sqrt{3}} = \frac{0,01}{\sqrt{3}} = 5,774 \cdot 10^{-3}$$

$$u(\Delta U_{95\%}) = w_{\Delta U} \cdot \Delta U_{95\%} = 16,29 \text{ mV}, \quad u(\Delta U_{100\%}) = w_{\Delta U} \cdot \Delta U_{100\%} = 17,15 \text{ mV}$$

5. korak – skupna negotovost odzivnega časa

$$u(T_a) = \sqrt{(c_1 u(\Delta U_{95\%}))^2 + (c_2 u(\Delta U_{100\%}))^2}$$

$$u(T_a) = \sqrt{(0,878 \mu\text{s})^2 + (0,878 \mu\text{s})^2} = 0,878 \mu\text{s} \cdot \sqrt{2} = 1,24 \mu\text{s}$$

Rezultat

$$T_a = 24,0 \mu\text{s}, \quad u(T_a) = 1,2 \mu\text{s}, \quad n = 1$$

Pozor

Uradna rešitev navaja $c_1 = 47,14 \mu\text{s/V}$ in $u(T_a) = 1,1 \mu\text{s}$. Ti vrednosti ustrezata $\tau = 7 \mu\text{s}$, kar pa je v nasprotju s $\tau = 8,00 \mu\text{s}$, ki ga uradna rešitev sama izračuna v prvem koraku. Preveri: $\frac{8,00 \mu\text{s}}{0,05 \cdot 2,97 \text{ V}} = 53,87$, ne 47,14. Zgoraj je izračun s konsistentnim $\tau = 8,00 \mu\text{s}$.

6.2 Naloga 13 – Razmerje med odzivnim in dvižnim časom [MUNI240604, naloga 1]

Podatki

Člen 1. reda (RC vezje z delilnikom R_1, R_2, C), opazovan z DSO.

Vprašanje: Kolikokrat je odzivni čas znotraj meje $m = 1\%$ končnega stacionarnega stanja daljši od dvižnega časa, ki je določen z mejama $5\% \leftrightarrow 95\%$? Nariši odziv.

1. korak – časovna konstanta vezja

Delilno razmerje in končna vrednost:

$$a = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad U_2 = a U_0, \quad \tau = a R_1 C$$

2. korak – odzivni čas pri $m = 1\%$

$$\frac{u_2}{a U_0} = 0,999 = 1 - e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{a,1\%} = -\tau \ln(0,001) = \tau \ln 1000 = 6,908 \tau$$

3. korak – dvižni čas med 5% in 95%

Za oba praga zapišemo enačbo odziva:

$$0,05 = 1 - e^{-t_1/\tau} \quad \text{in} \quad 0,95 = 1 - e^{-(t_1+T_r)/\tau}$$

Preuredimo v $e^{-t_1/\tau} = 0,95$ in $e^{-(t_1+T_r)/\tau} = 0,05$, nato delimo:

$$\frac{0,05}{0,95} = e^{-T_r/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{r,5\% \leftrightarrow 95\%} = \tau \ln 19 = 2,944 \tau$$

Zakaj se t_1 pokrajša

Dvižni čas je *razlika* dveh časov, zato začetek prehodnega pojava ni pomemben – pomembno je le razmerje preostalih odstopanj (5% proti 95% do končne vrednosti). To je splošno pravilo:

$$T_{r,a \leftrightarrow b} = \tau \ln \frac{1-a}{1-b}.$$

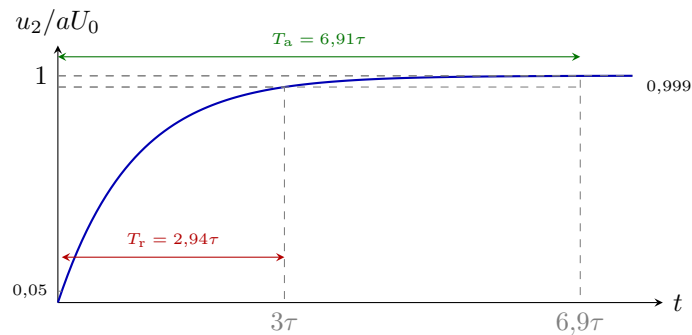
4. korak – razmerje

$$\frac{T_{a,1\%}}{T_{r,5\% \leftrightarrow 95\%}} = \frac{\ln 1000}{\ln 19} = \frac{6,908}{2,944} = 2,346$$

Rezultat

Odzivni čas je približno **2,3**-krat daljši od dvižnega časa.

Razmerje je *neodvisno* od τ , torej od konkretnih vrednosti R_1 , R_2 , C .

**6.3 Naloga 14 – Mejni pogrešek zaradi digitalne kvantizacije [izpit 30.01.2026, naloga 4]****Podatki**

Na digitalnem osciloskopu merimo odzivni čas člena 1. reda pri vzbujujanju s pravokotnim signalom.

Osciloskop ima $N = 256$ amplitudnih stopenj; navpična občutljivost 1 V/d , časovna $5 \mu\text{s/d}$.

Časovna konstanta odziva $\tau = 10 \mu\text{s}$, $U_0 = 3 \text{ V}$.

Vprašanje: Kolikšen je mejni pogrešek določanja odzivnega časa $M(T_a)$ zaradi digitalne kvantizacije?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava temelji na standardni predpostavki, da ima zaslon osciloskopa **8 navpičnih razdelkov**. Če jih ima drugačno število, se Q ustrezno spremeni – postopek ostane isti.

1. korak – kvantizacijski korak

Celotno navpično območje zaslona pokriva $N = 256$ stopenj:

$$U_{\text{obseg}} = 8 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d} = 8 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{U_{\text{obseg}}}{N} = \frac{8 \text{ V}}{256} = 31,25 \text{ mV}$$

2. korak – kaj kvantizacija naredi z odzivnim časom

Odziv se končni vrednosti približuje eksponentno:

$$u_2(t) = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad \Rightarrow \quad \text{odstopanje od končne vrednosti} = U_0 e^{-t/\tau}$$

Zaradi kvantizacije **ne moremo razložiti** odstopanja, manjšega od ene stopnje Q . Odzivni čas, ki ga sploh lahko določimo, je torej tisti, pri katerem odstopanje pade na Q :

$$U_0 e^{-T_a/\tau} = Q \quad \Rightarrow \quad T_a = \tau \ln \frac{U_0}{Q} = 10 \mu\text{s} \cdot \ln \frac{3 \text{ V}}{0,03125 \text{ V}} = 10 \mu\text{s} \cdot \ln 96 = 45,6 \mu\text{s}$$

3. korak – prenos amplitudne negotovosti v časovno

Napetost poznamo le na $\pm Q/2$ natančno. Ta negotovost se v čas prenese prek **strmine** odziva:

$$\frac{du_2}{dt} = \frac{U_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \Rightarrow \quad M(T_a) = \frac{Q/2}{\left| \frac{du_2}{dt} \right|_{t=T_a}} = \frac{Q/2}{\frac{U_0}{\tau} e^{-T_a/\tau}}$$

4. korak – poenostavitev

Iz 2. koraka vemo, da je $U_0 e^{-T_a/\tau} = Q$, torej:

$$M(T_a) = \frac{Q/2}{Q/\tau} = \frac{\tau}{2}$$

Rezultat

$$M(T_a) = \frac{\tau}{2} = 5 \mu\text{s}$$

Pri $T_a \approx 45,6 \mu\text{s}$ to pomeni relativni mejni pogrešek $\approx 11\%$.

Zakaj je rezultat tako preprost – in tako slab

Ker se odziv končni vrednosti *eksponentno* bliža, je strmina prav tam, kjer določamo T_a , izredno majhna. Ena sama kvantizacijska stopnja zato ustreza celi polovici časovne konstante. **Praktični nauk:** odzivnega časa ne merimo blizu končne vrednosti, ampak raje določimo τ iz strmega dela odziva (npr. dviznega časa) in nato T_a *izračunamo*.

7 Podtip 2f: Primerjava filtrov 1. in 2. reda

7.1 Naloga 15 – Kateri nizkoprepustni filter izbrati? [MUNI200124, naloga 1]

Podatki

Na vходу voltmetra imamo nizkoprepustni filter, ki ga lahko realiziramo na dva načina:

- (a) **člen 1. reda** s časovno konstanto $\tau = 2 \text{ ms}$;
- (b) **člen 2. reda** z lastno frekvenco nedušenega nihanja $f_0 = 1 \text{ kHz}$ in faktorjem dušenja $\xi = 1$.

Vhodni signal: $u/\text{V} = 10 \cdot (1 + \sin \omega t)$.

Vprašanje: Izberi člen tako, da bo efektivna valovitost $r = X_a/|X_0|$ izhodnega signala manjša od 10^{-3} pri čim nižji frekvenci.

Kaj sploh iščemo

Signal ima enosmerno komponento 10 V in izmenično z amplitudo 10 V. Nizkoprepustni filter *enosmerne* komponente ne spremeni, izmenično pa duši – tem bolj, čim višja je frekvenca. **Iščemo najnižjo frekvenco**, pri kateri je dušenje že dovolj močno. Boljši je tisti člen, ki to doseže pri nižji frekvenci.

1. korak – kaj mora ostati na izhodu

Enosmerna komponenta ostane nespremenjena:

$$|U_0| = 10 \text{ V}$$

Zahteva po valovitosti:

$$U_{a,izh} \leq r \cdot U_0 = 10^{-3} \cdot 10 \text{ V} = 0,01 \text{ V}$$

2. korak – potrebno dušenje

Efektivna vrednost izmeničnega dela na *vhodu* je

$$U_{a,vh} = \frac{10 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 7,071 \text{ V}$$

$$\frac{U_{a,izh}}{U_{a,vh}} = \frac{0,01 \text{ V}}{7,071 \text{ V}} = 1,414 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – frekvenca pri členu 1. reda

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f\tau)^2}} = 1,414 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \quad f_{1.\text{red}} \geq \frac{1}{2\pi\tau} \sqrt{\frac{1}{(1,414 \cdot 10^{-3})^2} - 1}$$

$$f_{1.\text{red}} \geq \frac{1}{2\pi \cdot 2 \text{ ms}} \cdot \sqrt{500\,000 - 1} = 79,58 \text{ Hz} \cdot 707,1 = 56,270 \text{ kHz}$$

4. korak – frekvenca pri členu 2. reda

Pri $\xi = 1$ se amplitudna karakteristika poenostavi v $|G| = 1/(1 + \nu^2)$:

$$\frac{1}{1 + \nu^2} = 1,414 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \quad \nu = \sqrt{\frac{1}{1,414 \cdot 10^{-3}} - 1} = \sqrt{706,1} = 26,573$$

$$f_{2.\text{red}} = f_0 \cdot \nu = 1 \text{ kHz} \cdot 26,573 = 26,573 \text{ kHz}$$

Rezultat

Izberemo **člen 2. reda** ($f_0 = 1 \text{ kHz}$, $\xi = 1$).

Zahtevano valovitost doseže že pri 26,6 kHz, medtem ko člen 1. reda potrebuje 56,3 kHz – torej pri več kot dvakrat višji frekvenci.

Zakaj je člen 2. reda boljši

Daleč nad mejno frekvenco pada amplitudna karakteristika člena 1. reda z $1/\nu$ (torej -20 dB na dekada), pri členu 2. reda pa z $1/\nu^2$ (-40 dB na dekada). **Dvakrat strmejši upad** pomeni, da isto dušenje dosežemo pri bistveno nižji frekvenci.

8 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

8.1 Konverzijska tabela (to je bistvo celotnega tipa)

Imaš	Dobiš
τ	$f_m = \frac{1}{2\pi\tau}$
f_m ali B	$T_r = \frac{0,35}{f_m}, \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_m}$
T_a s kriterijem m	$\tau = \frac{T_a}{-\ln m}$
T_r (10–90%)	$\tau = \frac{T_r}{2,197}, \quad f_m = \frac{0,35}{T_r}$
upad na $\hat{u}_2/\hat{u}_1$ pri f	$f_m = \frac{f}{\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}}$
dva člana v kaskadi	$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2}, \quad T_{r,s}^2 = T_{r1}^2 + T_{r2}^2$

8.2 Vrednosti, ki jih je vredno poznati na pamet

$T_{a,5\%} = 2,996 \tau$	$T_{a,2\%} = 3,912 \tau$	$T_{a,1\%} = 4,605 \tau$
$T_{a,1\%_{90}} = 6,908 \tau$	$T_{r,10-90\%} = 2,197 \tau$	$T_{r,5-95\%} = 2,944 \tau$
$T_r \approx 0,35/f_m$	dva enaka člana: $f_{ms} = f_m/\sqrt{2}$	$\sqrt{1,05^2 - 1} = 0,320$

8.3 Odločitveno drevo

1. **Je naloga o kaskadi?** Pretvori vsak člen v f_m (ne glede na to, ali je podan časovno ali frekvenčno) in geometrijsko sestavi.
2. **Je naloga o dvižnem času z osciloskopom?** Uporabi $T_r = 0,35/B$ za instrument in geometrijsko *odštej* njegov prispevek.
3. **Je naloga o čakanju/zanemarljivosti?** $|e_{din}| = e^{-t/\tau}$, primerjaj z $w/10$, logaritmiraj.
4. **Je naloga o negotovosti f_m ?** Uporabi faktor občutljivosti $c = \partial f_m / \partial \hat{u}_2$.
5. **Je naloga o odzivnem času?** Najprej τ iz kriterija, nato po potrebi občutljivostna analiza.

8.4 Najpogostejše napake

1. **Linearno seštevanje namesto geometrijskega.** Dvižni časi in mejne frekvence se *nikoli* ne seštevajo linearno.
2. **Zamenjava ω in f .** $\tau = 1/(2\pi f_m)$, ne $1/f_m$! Napaka za faktor 6,28.
3. **Napačen kriterij za T_a .** »2%« da $3,912\tau$, »1%« pa $4,605\tau$ – razlika je 18%.
4. **Uporaba amplitude namesto efektivne vrednosti** (ali obratno) pri valovitosti in efektivnih vrednostih.
5. **Pozabljeno odštevanje prispevka instrumenta** pri merjenju dvižnega časa.
6. **Prezgodnje zaokroževanje pri $\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}$** – ta izraz je zelo občutljiv na majhne upade.

7. **Pri kaskadi zamenjava f_m in τ v formuli.** Seštevaj *recipročne kvadrate frekvenc*, ne časovnih konstant.

Konec Tipa 2 – 15 rešenih nalog (podtipi 2a–2f)